ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

Ths.BSNT Phan Thị Bích Hạnh

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Trình bày được các bước tiến hành để đánh giá một khẩu phần.
2. Đánh giá được một khẩu phần ăn cụ thể của một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng.
3. Đưa ra được những lời khuyên đúng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho đối tượng đó.

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

- Dựa vào : Nhu cầu về năng lượng & các chất dinh dưỡng
- Bảng thành phần hóa học thức ăn Việt Nam cho 100g thức ăn được tiêu thụ

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Đánh giá khẩu phần ăn gồm có các bước sau:

1. Thu thập thông tin về khẩu phần ăn của đối tượng
2. Tính giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần
3. Xác định nhu cầu khuyến nghị của đối tượng
4. Tính tỷ lệ đạt được về năng lượng và các chất dinh dưỡng của khẩu phần so với nhu cầu khuyến nghị.
5. Đưa ra khuyến nghị thích hợp.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thu thập thông tin về khẩu phần ăn

Thu thập thông tin về KP

Nhằm xác định xem loại và số lượng thực phẩm mà đối tượng sử dụng.

Phương pháp:

- Phương pháp hỏi ghi 24 giờ
- Phương pháp cân đong
- Phương pháp xác định tần xuất tiêu thụ lương thực thực phẩm
- Phương pháp ghi sổ kiểm kê
- Phương pháp phân tích hóa học
- Cân đong trực tiếp tại hộ gia đình hoặc bếp tập thể
- ……

VÍ DỤ:

Cơm:

- Ăn bao nhiêu bát?
- Loại bát gì? bát sứ Hải dương, bát Trung Quốc, bát Tràng, bát to...
- Đơm (xới) như thế nào? Nửa bát, lưng bát, miệng bát hay đầy bát

(lưu ý: nhiều nơi người dân thường gọi bát cơm đầy nhưng thực tế chỉ là miệ
bát)

Nếu là thịt:

+ Thịt gì? gà, lợn...
+ Loại thịt gì? ba chỉ, nạc, chân giò...
+ Chế biến như thế nào? luộc, hấp, kho...công thức chế biến.
+ Đã ăn bao nhiêu miếng? mô tả kích cỡ...

Nếu là rau:

+ Rau gì? Rau cải, rau muống, rau ngót...
+ Chế biến như thế nào? luộc, xào, nấu canh...
+ Nấu với thực phẩm nào khác?
+ Đã ăn bao nhiêu: bát? bát gì? bao nhiêu? Nếu gắp? gắp như thế nào?

PHƯƠNG PHÁP HỎI GHI 24 GIỜ

- Là phương pháp điều tra thường được dùng để đánh giá mức tiêu thụ LTTP của cá thể. Phương pháp này tương đối nhanh, rẻ, nhưng đòi hỏi sự hợp tác cao của đối tượng.
- Đối tượng kể lại tỷ mỉ loại thực phẩm, cách chế biến và ước lượng số lượng của những gì đã ăn ngày hôm trước hoặc 24 giờ trước phỏng vấn.
- Nên dùng những mô hình về thực phẩm và những dụng cụ có kích thước khác nhau để ước lượng lượng thực phẩm đối tượng sử dụng.

Thực phẩm chín	Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)
Xôi đậu xanh – 1 bát con	gạo nếp	30g				
	Đậu xanh	20g				
Cơm- 6 bát con HD	gạo tẻ	200g				
Đậu phụ xốt cà chua- 10 miếng	Đậu phụ	60g				
	cà chua	50g				
	Dầu TV	20g				
Cải bắp luộc - 1 bát con	Cải bắp	100g				
Măng xào thịt – ½ đĩa	Măng	100g				
	thịt lợn	40g				
Thịt gà rang – 5 miếng	thịt gà loại 1	50g				
Su hào luộc ½ củ	Su hào	100g				
Muối vừng- 5 thìa cà phê	Lạc	25g				
	Vừng	25g				
Sữa đậu nành 2 cốc	Sữa đậu	300g				
Chuối tiêu 2 quả	Chuối tiêu	75g				

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

2. Tính giá trị dinh dưỡng có trong khẩu phần

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Sử dụng bảng thành phần hoá học thức ăn Việt Nam để tính giá trị năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần.
- Đối với protein, lipid, người ta còn quan tâm tới nguồn gốc động vật hoặc thực vật. Trong quá trình tính toán cần ghi riêng để tiện cho tính toán về sau.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Kết quả tính được bao gồm:

1. Tổng năng lượng của khẩu phần
2. Số gam Protein, Lipid, Glucid
3. Số mg Vitamin và muối khoáng
4. Tỷ lệ cân đối của khẩu phần:

THẾ NÀO LÀ MỘT KHẨU PHẦN ĂN CÂN ĐỐI?

Đảm bảo 3 điều kiện:

1. Cung cấp đủ năng lượng theo nhu cầu cơ thể.
2. Có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.
3. Các chất dinh dưỡng ở một tỷ lệ cân đối, thích hợp.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỉ lệ các chất sinh năng lượng khuyến nghị cho người trưởng thành Việt Nam là:

Tỷ lệ Pr : L : G nên là 12:18:70 và tiến tới 14:20:66.

- ***Cân đối về Protein:*** protein ĐV nên chiếm khoảng 30-50%.
- ***Cân đối về lipid:*** lipid TV nên chiếm khoảng 30-50% lipid tổng số, đảm bảo lượng acid béo no không vượt quá 30% năng lượng khẩu phần và lượng acid béo chưa no chiếm từ 4-10% năng lượng khẩu phần
- ***Cân đối về Glucid:*** NL từ Glucid nên là 65-70%.
- ***Cân đối về Vitamin nhóm B:*** Chính là cân đối giữa nguồn năng lượng và các yếu tố cần thiết để giải phóng nguồn năng lượng đó trong cơ thể.

  Theo FAO/WHO: 1000 Kcal cần 0,4 mg B_1; 0,55 mg B_2.
- ***Cân đối khoáng:*** Tỷ số Ca/P trong KP nên nằm trong khoảng 0,5-1,5.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Tỷ lệ các chất sinh NL:

+ Tỷ lệ % năng lượng của Pr = $\frac{\text{Số gam Pr x 4 x 100}}{\text{Tổng NL}}$

+ Tỷ lệ % năng lượng của L = $\frac{\text{Số gam L x ??? x 100}}{\text{Tổng NL}}$

+ Tỷ lệ % năng lượng của G = $\frac{\text{Số gam G x ??? x 100}}{\text{Tổng NL}}$

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xác định tính cân đối các chất dinh dưỡng :

$$+ \text{Tỷ lệ \% Pr Đv/ Pr chung} = \frac{\text{Số gam Pr Đv x 100}}{\text{Số gam Pr chung}}$$

$$+ \text{Vitamin B1; B2/ 1000 calo} = \frac{\text{Vitamin B1 (mg) x 1000}}{\text{Tổng NL}}$$

$$+ \text{Ca / P} = \frac{\text{Ca (mg)}}{\text{P (mg)}}$$

Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)	MK (mg)			Vitamin		
						Ca	P	Iron	A (mcg)	B1 (mg)	C (mg)
Su hào	100g	2,2		4,9	28,4	35,9	39	0,5	0,12	0,05	31
Lạc	25g	3,8	10,9	13	165,3	15,68	92,5	1,2	0,015	0,178	1
Vừng	25g	4,78	11,03	4,18	135,11	285	90	23,75	0,0075	0,0725	
Sữa đậu nành	300g	9,3	4,5	1,2	82,5						
Chuối tiêu	75g	1,125	0,375	15	67,875	6,075	29,4	0,45	0,09	0,0375	4,5
Tổng =		**48,08 (17%)**	**58,78 (20%)**	**178,2 (35%)**	**1475**	**440,4**	**643,25**	**9,15**	**1,057**	**0,715**	**50,9**

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

3. Xác định nhu cầu năng lượng của đối tượng

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

3.1. Dựa vào bảng nhu cầu năng lượng khuyến nghị của người VN

3.2. Tính nhu cầu năng lượng cho từng đối tượng

1.1. Nhu cầu khuyến nghị năng lượng

Nhóm tuổi	Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của nam			Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của nữ		
	Hoạt động thể lực nhẹ	*Hoạt động thể lực trung bình*	*Hoạt động thể lực nặng*	*Hoạt động thể lực nhẹ*	*Hoạt động thể lực trung bình*	*Hoạt động thể lực nặng*
0-5 tháng	-	550	-	-	500	-
6-8 tháng	-	650	-	-	600	-
9-11 tháng	-	700	-	-	650	-
1-2 tuổi	-	1000	-	-	930	-
3-5 tuổi	-	1320	-	-	1230	-
6 -7 tuổi	1360	1570	1770	1270	1460	1650
8-9 tuổi	1600	1820	2050	1510	1730	1940
10-11 tuổi	1880	2150	2400	1740	1980	2220
12-14 tuổi	2200	2500	2790	2040	2310	2580
15-19 tuổi	2500	2820	3140	2110	2380	2650
20-29 tuổi	2200	2570	2940	1760	2050	2340
30 - 49 tuổi	2010	2350	2680	1730	2010	2300
50 - 69 tuổi	2000	2330	2660	1700	1980	2260
≥70 tuổi	1870	2190	2520	1550	1820	2090
Phụ nữ có thai 3 tháng đầu				+ 50		
Phụ nữ có thai 3 tháng giữa				+ 250		
Phụ nữ có thai 3 tháng cuối				+ 450		
Phụ nữ cho con bú				+ 500		

2.1. Nhu cầu khuyến nghị về protein

Nhóm tuổi	Tỷ lệ % năng lượng từ Protein	Nhu cầu khuyến nghị Protein (RDA, g/ngày) NPU = 70%				Yêu cầu tỷ lệ protein động vật/ protein tổng số (%)
		Nam		*Nữ*		
		g/kg/ ngày	(g/ngày)	g/kg/ ngày	(g/ngày)	
0 - 5 tháng*		1,86	11	1,86	11	100
6 - 8 tháng	13-20	2,22	18	2,22	18	≥ 70
9 - 11 tháng	13-20	2,22	20	2,22	20	≥70
1-2 tuổi	13-20	1.63	20	1.63	19	≥ 60
3-5 tuổi	13-20	1.55	25	1.55	25	≥ 60
6-7 tuổi	13-20	1.43	33	1.43	32	≥ 50
8-9 tuổi	13-20	1.43	40	1.43	40	≥ 50
10-11 tuổi	13-20	1,43	50	1.39	48	≥ 35
12-14 tuổi	13-20	1,37	65	1.30	60	≥ 35
15-19 tuổi	13-20	1,25	74	1,17	63	≥ 35
20-29 tuổi	13-20	1,13	69	1,13	60	≥ 30
30-49 tuổi	13-20	1,13	68	1,13	60	≥ 30
50-69 tuổi	13-20	1,13	70	1,13	62	≥ 30
≥ 70 tuổi	13-20	1,13	68	1,13	59	≥ 30
Phụ nữcó thai						
3 tháng đầu				+ 1		≥ 30
3 tháng giữa				+ 10		≥ 30
3 tháng cuối				+ 31		≥ 30
Phụ nữ cho con bú						
6 tháng đầu				+ 19		≥ 30
6-12 tháng				+ 13		≥ 30

Nhóm tuổi, giới	Calci (mg/ ngày)	Magie (mg/ ngày)	Phospho (mg/ ngày)	Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học của khẩu phần		Kẽm (mg/ngày), theo mức hấp thu			iod (µg/ ngày)
				10% [b]	*15%* [c]	*Kém* [i]	*Vừa* [i]	*Tốt* [i]	
Nam									
10-11 tuổi	1000	210	1250	11,3	7,5	17,1	8,6	5,2	120
12-14 tuổi	1000	290	1250	15,3	10,2	18	9	5,4	120
15-19 tuổi	1000	350	1250	17,5	11,6	20	10	6,0	150
20-29 tuổi	800	340	700	11,9	7,9	20	10	6,0	150
30-49 tuổi	800	370	700	11,9	7,9	20	10	6,0	150
50-69 tuổi	800	350	700	11,9	7,9	20	10	6,0	150
>70 tuổi	1000	320	700	11,0	7,3	18	9,0	5,4	150
Nữ									
10-11 tuổi	1000	210	1250	10,5	7,0	14,4	7,2	4,3	120
10-11 tuổi (Có kinh nguyệt)		210	1250	24,5	16,4				
12-14 tuổi	1000	280	1250	14,0	9,3	16,0	8,0	4,8	120
12-14 tuổi (Có kinh nguyệt)		280	1250	32,6	21,8				
15-19 tuổi	1000	300	1250	29,7	19,8	16,0	8,0	4,8	150

Nhóm tuổi, giới	Calci (mg/ ngày)	Magie (mg/ ngày)	Phospho (mg/ ngày)	Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học của khẩu phần		Kẽm (mg/ngày), theo mức hấp thu			iod (µg/ ngày)
				10% [b]	*15%* [c]	*Kém* [i]	*Vừa* [i]	*Tốt* [i]	
20-29 tuổi	800	270	700	26,1	17,4	16,0	8,4	4,8	150
30-49 tuổi	800	290	700	26,1	17,4	16,0	8,4	4,8	150
50 -69 tuổi	900	290	700	10,0	6,7	16,0	8,0	4,8	150
≥50 tuổi (Có kinh nguyệt)		290	700	26,1	17,4				
≥70 tuổi	1000	260	700	9,4	6,3	14,0	7,0	4,2	150
Phụ nữ có thai									
3 tháng đầu	1200	40	700	+15[d]	+10[d]	20,0	10,0	6,0	220
3 tháng giữa		40	700	+15[d]	+10[d]	20,0	10,0	6,0	220
3 tháng cuối		40	700	+15[d]	+10[d]	20,0	10,0	6,0	220
Phụ nữ cho con bú									
0 – 3 tháng	1300	+0	700	13,3 (chưa có kinh nguyệt trở lại) 26,1 (đã có kinh nguyệt trở lại)	8,9 (chưa có kinh nguyệt trở lại) 17,4 (đã có kinh nguyệt trở lại)	22,0	11,0	6,6	250
4 – 6 tháng		+0	700			22,0	11,0	6,6	250
7 - 12 tháng		+0	700			22,0	11,0	6,0	250

Phụ lục 6. Nhu cầu khuyến nghị vitamin

Nhóm tuổi	*Vitamin B_1 (mg/ ngày)*	*Vitamin B_2 (mg/ ngày)*	*Niacin (Vitamin B_3) (mg/ ngày)*	*Acid pantothenic (Vitamin B_5) (mg/ ngày)*	*Vitamin B_6 (mg/ ngày) (µg/ ngày)*	*Biotin (Vitamin B_7) (µg/ ngày)*	*Folate (Vitamin B_9) (µg/ ngày)*	*Vitamin B_{12} (µg/ ngày)*
Nam								
0-5 tháng[a]	0.1[a]	0,3	2	1,7	0,1[a]	5[a]	65	0,4[a]
6-8 tháng[a]	0.2[a]	0,4	4	1,7	0,3[a]	5[a]	80	0,5[a]
9-11 tháng[a]	0,2[a]	0,4	4	1,8	0,3[a]	6[a]	80	0,5[a]
1-2 tuổi	0,5	0,6	6	2	0,5	8[a]	100	0,9
3-5 tuổi	0,7	0,8	8	3	0,5	12[a]	150	1,0
6-7 tuổi	0,8	0,9	8	3	0,8	12[a]	200	1,2
8-9 tuổi	1,0	1,1	12	4	1,0	20[a]	200	1,5
10-11 tuổi	1,2	1,4	12	4	1,0	20[a]	300	1,8
12-14 tuổi	1,4	1,6	12	4	1,2	25[a]	300	2,4
15-19 tuổi	1,4	1,7	16	5	1,3	25[a]	300	2,4
20-29 tuổi	1,3	1,5	16	5	1,3	30[a]	400	2,4
30-49 tuổi	1,2	1,4	16	5	1,3	30[a]	400	2,4

Nhóm tuổi	*Vitamin B_1 (mg/ ngày)*	*Vitamin B_2 (mg/ ngày)*	*Niacin (Vitamin B_3) (mg/ ngày)*	*Acid pantothenic (Vitamin B_5) (mg/ ngày)*	*Vitamin B_6 (mg/ ngày) (µg/ ngày)*	*Biotin (Vita-min B_7) (µg/ ngày)*	*Folate (Vitamin B^9) (µg/ ngày)*	*Vitamin B_{12} (µg/ ngày)*
50-69 tuổi	1,2	1,4	16	5	1,7	30[a]	400	2,4
>70 tuổi	1,1	1,3	16	5	1,7	30[a]	400	2,4
Nữ								
0-5 tháng[a]	0.1	0,3 a	2	1,7	0,1[a]	5[a]	65	0,4[a]
6-8 tháng[a]	0.2	0,4 a	4	1,7	0,3[a]	5[a]	80	0,5[a]
9-11 tháng[a]	0,2	0,4 a	4	1,8	0,3[a]	6[a]	80	0,5[a]
1-2 tuổi	0,5	0,5	6	2	0,5	8[a]	100	0,9
3-5 tuổi	0,7	0,8	8	3	0,5	12[a]	150	1,0
6-7 tuổi	0,8	0,9	8	3	0,8	12[a]	200	1,2
8-9 tuổi	0,9	1,0	12	4	1,0	20[a]	200	1,5
10-11 tuổi	1,1	1,3	12	4	1,0	20[a]	300	1,8
12-14 tuổi	1,3	1,4	12	4	1,1	25[a]	400	2,4
15-19 tuổi	1,2	1,4	14	5	1,2	25[a]	400	2,4

4. Tính tỷ lệ đạt được về năng lượng và các chất dinh dưỡng của khẩu phần so với nhu cầu khuyến nghị.

5. Đưa ra khuyến nghị thích hợp.

1. KP của đối tượng đạt bao nhiêu % NCKN về năng lượng
2. Đánh giá tính cân đối của khẩu phần đó. (Pr:L:G?)
3. Đưa ra kết luận:
   - ✓Khẩu phần có đủ không?
   - ✓Thiếu bao nhiêu % so với nhu cầu đề nghị.
   - ✓Những chất dinh dưỡng nào thiếu hụt ở mức độ trầm trọng nhất.
   - ✓Đưa ra lời khuyên nhằm cải thiện khẩu phần giúp đối tượng có được khẩu phần đủ, cân đối và phù hợp với tập quán ăn uống của đối tượng

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: **Khẩu phần ăn trong 24 giờ của 1 nhóm đối tượng là nữ giới, mức độ lao động nhẹ, độ tuổi từ 25-30, cân nặng trung bình 45kg. Anh/chị hãy đánh giá khẩu phần và đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp cho đối tượng đó?**

Gạo tẻ máy	**450g**
Thịt lợn lạc	**50g**
Trứng vịt	**40g**
Cá chép	**70g**
Rau muống	**100g**
Cải bắp	**100g**
Cam	**50g**
Thịt gà ta	**50g**

BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

Đánh giá khẩu phần ăn trong 24 giờ của 1 nam giới 50 tuổi, 55 kg có mức độ lao động vừa và đưa ra lời khuyên dinh dưỡng phù hợp?

Gạo tẻ máy	**430g**
Cá rô đồng	**200g**
Su hào	**100g**
Bí ngô	**300g**
Thịt bò loại 1	**80g**
Rau ngót	**100g**
Trứng vịt	**50g**
Chuối tiêu	**70g**

TIẾN HÀNH

Bước 1: Kẻ bảng để tính toán (theo mẫu).

Bước 2: Điền số liệu vào bảng tính: Làm đủ các bước như đã hướng dẫn ta được kết quả như bảng sau:

Bước 3: Tính giá trị các chất dinh dưỡng của từng thực phẩm đã ghi ở cột “tên thực phẩm”

Bước 4: Tính giá trị từng chất dinh dưỡng, đặc điểm cân đối của thực đơn:

Cộng tổng giá trị theo từng chất dinh dưỡng riêng biệt của tất cả các thực phẩm trong khẩu phần:

Bước 5: Khuyến nghị

Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)	MK (mg)		Vitamin			
						Ca	P	A (mcg)	B1 (mg)	B2 (mg)	**C (mg)**
gạo tẻ máy											
……											
Tổng											

Thực phẩm sống sạch	Trọng lượng (g)	Protid (g)	Lipid (g)	Gluxid (g)	NL (Kcal)	MK (mg)			Vitamin		
						Ca	P	Iron	A (mcg)	B1 (mg)	C (mg)
gạo nếp	30g	2,4	0,45	22,14	102,21	9,45	28,95	1,56		0,042	
Đậu xanh	20g	4,58	0,48	10,4	64,24	12,54	73,9	0,94	0,012	0,142	0,8
gạo tẻ	200g	15	2	150	678	59,2	204,8	2,6		0,2	
Đậu phụ	60g	6,54	3,24	0,42	57	90	51	1,32		0,018	
cà chua	50g	0,3		2	9,2	5,7	12,35	0,65	0,95	0,03	19
Dầu thực vật	20g		5,4		48,6	3,6			2,4	0,012	0,18
Cải bắp	100g	1,6		4,9	26	43,2	27,9	1	vết	0,05	27

ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA ĐẶC ĐIỂM CÂN ĐỐI CỦA THỰC ĐƠN VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ VỀ SỐ LƯỢNG VÀ TÍNH CÂN ĐỐI CỦA THỰC ĐƠN:

CHỈ SỐ DINH DƯỠNG	Kết quả	Nhu cầu khuyến nghị	Mức đáp ứng nhu cầu (%)
Năng lượng (KCal)			
Pđv/Pts (%)		30-50% của P tổng số	
Ltv/Lts (%)		30-50% của L tổng số	
Vit B1/1000Kcal(mg) **Vitamin B2/1000 Kcal**		0.5/1000 kcal 0.6/1000 kcal	
% năng lượng do: **Protit** **Lipit** **Gluxit**		**14:20:66**	